Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BICT
Campus São Luís



David Saminez Ferreira
Isabelle Christine Alves da Silva

SISTEMA DE GESTÃO DE ESCALAS E PLANTÕES

São Luís
2026

RESUMO

1. Do que se trata?

O projeto é um Sistema de Gestão de Escalas e Plantões. Em termos técnicos, é um CRUD (Create, Read, Update, Delete) de terminal que armazena, de forma estruturada, a alocação de profissionais de saúde em diferentes setores e turnos. Ele utiliza vetores paralelos unidimensionais em linguagem C para registrar a matrícula do profissional, o setor onde ele vai atuar (UTI, Emergência, Triagem) e o seu turno (Manhã, Tarde, Noite, Serviço Diurno ou Noturno).

2. Como surgiu a ideia?

A ideia nasceu da nossa troca de sugestões ao buscarmos algo mais dinâmico que o tradicional cálculo de IMC (ideia inicial). O objetivo era encontrar um cenário que exigisse gestão contínua de dados (onde você realmente precisa adicionar, alterar e excluir coisas o tempo todo). Um Controle de Plantões faz uma ponte perfeita com a vivência dos profissionais da saúde, unindo a lógica de Estrutura de Dados com a resolução de um problema real da sua rotina profissional.

3. Qual a importância?

- **No aspecto acadêmico:** Mostra a compreensão de como os dados são organizados na memória, como relacionar diferentes vetores através de um mesmo índice e como manipular essas informações com segurança, sem usar atalhos ou funções prontas.
- **No aspecto gerencial:** Em ambientes de saúde, a precisão das informações é crítica. Um erro na escala pode deixar um setor de alta complexidade desfalcado. A importância do sistema é garantir que o dimensionamento da equipe esteja sempre organizado, evitando sobreposições (duas pessoas no mesmo plantão sem necessidade) ou buracos na escala.

4. Como ajudaria no dia a dia?

Na prática, o sistema substitui a prancheta de papel, a planilha solta ou o quadro branco da sala da coordenação. Segue exemplos práticos das 4 operações:

- **Create (Cadastrar):** O enfermeiro-chefe monta a escala da semana inserindo rapidamente quem vai cobrir cada área.
- **Read (Listar):** Durante a passagem de plantão, basta listar os registros para a equipe saber instantaneamente quem está alocado na Triagem ou na Emergência naquele momento.
- **Update (Atualizar):** Se dois técnicos decidirem trocar de turno entre si, o gestor atualiza o registro em segundos.
- **Delete (Excluir):** Se um profissional for remanejado para outro hospital ou tiver um imprevisto e precisar sair da escala, o registro é removido, liberando a vaga no sistema visualmente.